

지급사업비 분석 자동화 프로그램 사용설명서

Business Expense Statement Analysis — User Manual

버전	v2.1.0
배포일	2026년 06월
운영 체제	Windows 전용
입력 형식	CSV 4개 파일 (UTF-8 / CP949)
출력 형식	PDF (A4 세로)

1. 프로그램 개요

본 프로그램은 사업비 전표 데이터가 담긴 **4개의 CSV 파일**(사업비정보·계정정보·부서정보·출력)을 입력받아, **출력전표 코드별로** 표준 양식의 전표 분석서(PDF)를 자동 생성합니다. 모든 집계는 Python(pandas) 메모리 내에서 수행되며 결과는 PDF로만 출력됩니다.

주요 기능

- **출력전표 코드별 일괄 처리** — 출력.csv에 등록된 코드마다 PDF 1개를 생성합니다.
- **3중 LEFT JOIN** — 사업비정보 ↔ 부서정보(코스트센터) ↔ 계정정보(원가요소) ↔ 출력(출력전표).
- **부점귀속 현황** — 출력.csv의 주관부서·사용부서 기준으로 금액을 귀속 분류합니다.
- **직접비/공통비 분류** — 부서정보.csv의 직간접구분('직접'/'공통') 기준으로 집계합니다.
- **성격별 분류(6종)** — 계약체결비·계약유지비·손해조사비·투자관리비·간접비·공통비를 부점별로 교차 집계합니다.
- **색상·로고 설정** — 포인트 색상 및 로고(최대 3슬롯, 슬롯별 높이 조절·실시간 미리보기).
- **문구 설정 탭** — 테마 대화상자의 [문구 설정] 탭에서 PDF에 인쇄되는 모든 표시 문구(제목·라벨·헤더)를 직접 편집할 수 있습니다.
- **성격 컬럼 추가/삭제** — [문구 설정] 탭에서 성격 분류 컬럼을 추가·삭제하며, 입력한 이름이 CSV 컬럼명과 PDF 표시명에 동시에 적용됩니다.
- **미등록 부서 사전 감지** — 출력.csv에 없는 부서를 처리 전에 경고합니다.
- **미등록 성격 컬럼 경고** — 설정한 성격 컬럼이 사업비정보.csv에 없으면 최종 요약 창에 경고로 표시됩니다.
- **유연한 컬럼 설정** — column_config.yaml로 컬럼명을 외부에서 변경할 수 있습니다.

2. 시작 전 준비사항

[주의] CSV 파일을 닫은 뒤 실행하세요

입력 CSV 4개 파일 중 하나라도 Excel 등 다른 프로그램에서 **열려 있는 상태**로 프로그램을 실행하면 파일 접근 오류가 발생합니다. 실행 전 모든 CSV 파일을 닫아 주세요.

2-1. 필요한 입력 파일 (CSV 4개)

프로그램 실행 시 아래 **4개의 CSV 파일**을 각각 선택해야 합니다. 동봉된 **templates/** 폴더의 양식 파일을 복사하여 데이터를 채워 사용하시기 바랍니다.

사업비정보.csv	전표 원본 데이터 + 성격별 금액·합계
계정정보.csv	계정번호별 분류 기준 정보(계정명·대상정의 등)
부서정보.csv	코스트센터별 팀·직간접구분 정보
출력.csv	처리할 출력전표 코드 + 귀속 부서 + 분류 근거

파일별 필수 컬럼 (대소문자·띄어쓰기 포함하여 정확히 일치해야 함):

파일	필수 컬럼	권장/선택 컬럼
사업비정보.csv	원가요소, 코스트센터	계약체결비·계약유지비·손해조사비·투자관리비·간접비·공통비·합계
계정정보.csv	계정번호	계정명·계정그룹ID·계정그룹명·대상정의·사용 부서·비용 지급 범위·산출기준
부서정보.csv	Cost Center Code, 직간접구분, 팀	—
출력.csv	출력전표	주관부서·사용부서·(분류 근거 7컬럼)

2-2. 각 CSV 파일 조건

- 인코딩: UTF-8(BOM 포함 권장) 또는 CP949. 프로그램은 utf-8-sig 우선, 실패 시 CP949로 자동 재시도합니다.
- 필수 컬럼 누락 시: 즉시 오류 메시지를 표시하고 중단됩니다(조용한 0원 처리 없음).
- 코드 형식: 원가요소·출력전표·코스트센터 코드는 양쪽 파일에서 동일 표기여야 합니다(예: "5001").
- 금액 컬럼: 십표·단독 대시('-')·빈칸은 0으로 안전 변환됩니다.

3. 실행 방법

[주의] 내려받은 직후에는 몇 초 기다린 뒤 실행하세요

Windows에서 EXE를 내려받은 직후 곧바로 실행하면 백신·운영체제의 보안 검사 때문에 실행 오류가 발생할 수 있습니다. 다운로드 후 몇 초 정도 기다린 뒤 실행하면 안정적입니다.

전표분석서_자동화.exe를 더블클릭하여 실행합니다. 진행 순서는 다음과 같습니다.

Step 1	색상·로고·문구 설정 — 포인트 색상과 로고(최대 3슬롯, 높이 슬라이더 16~96pt·실시간 미리보기)를 설정하고, [문구 설정] 탭에서 PDF 표시 문구 편집 및 성격 컬럼 추가/삭제까지 할 수 있습니다. ('아니오' 시 저장된 설정으로 진행)
Step 2	CSV 파일 4개 선택 — 사업비정보 → 계정정보 → 부서정보 → 출력 순으로 각각 지정합니다. 직전 실행 경로가 기본값으로 기억됩니다.
Step 3	필수 컬럼 검증 — 4개 파일의 필수 컬럼을 확인합니다. 누락 시 어떤 파일의 어떤 컬럼이 없는지 오류 메시지로 안내하고 중단됩니다.
Step 4	미등록 부서 감지 — 사업비정보의 코스트센터로 매핑되는 팀이 출력.csv의 주관/사용부서에 없으면 경고합니다. [무시하고 진행] 또는 [종료 후 수정]을 선택합니다.
Step 5	저장 폴더 선택 — 생성된 PDF를 저장할 폴더를 지정합니다.
Step 6	PDF 생성 완료 — 코드별 PDF가 생성되고, 성공/경고/실패 건수 요약 창이 표시됩니다. 미등록 팀과 함께 미등록 성격 컬럼(사업비정보.csv에 없는 성격 컬럼)도 경고로 안내됩니다.

※ 참고: 미등록 부서를 무시하고 진행하면 해당 부서의 실적은 부정귀속·성격별 집계에서 제외됩니다. 정확한 결과가 필요하면 출력.csv에 부서를 추가한 뒤 재실행하십시오.

화면별 안내

Step 1. 색상·로고·문구 설정

브랜드 설정

문구 설정

#808080

색상 선택

섹션 헤더·상하단 바 색상:

회사 로고 이미지 (최대 3개):

로고 1: 미지정

변경

삭제

높이: 48

로고 2: 미지정

변경

삭제

높이: 48

로고 3: 미지정

변경

삭제

높이: 48

로고 미리보기

저장 후 계속

취소

기본값 복원

브랜드 설정

문구 설정

상단

제목 배너 [사업비 전표 분석]

계정 테이블

계정	계정
계정코드	계정코드
계정명	계정명
사업비 코드	사업비 코드
채널구분	채널구분

1. 대상정의

섹션 제목	1. 대상정의
대상정의	대상정의
범위	범위

저장 후 계속취소기본값 복원

브랜드 설정

문구 설정

성격 2: 계약유시비삭제

성격 3: 손해조사비삭제

성격 4: 투자관리비삭제

성격 5: 간접비삭제

성격 6: 공통비삭제

+ 추가

4. 분류 근거

섹션 제목	4. 분류 근거
좌측 라벨 1 (직·공통비)	직·공통비
좌측 라벨 2 (성격별 분류)	성격별 분류
우측 참조 문구	총괄문서 참조

저장 후 계속취소기본값 복원

[주의] 문구 설정의 성격 컬럼명은 CSV 컬럼명과 정확히 일치해야 합니다

[문구 설정] 탭에서 입력한 성격 컬럼명은 사업비정보.csv의 컬럼 헤더와 글자·띄어쓰기까지 동일해야 합니다. 이름이 다르면 오류 없이 해당 컬럼이 빈 칸으로 출력되며, 최종 요약 창에 '미등록 성격 컬럼' 경고로만 표시됩니다.

Step 2. CSV 파일 4개 선택

아래 4개 CSV 파일을 각각 선택해 주세요.

사업비정보:		찾아보기
계정정보:		찾아보기
부서정보:		찾아보기
출력:		찾아보기

확인

취소

입력 파일 선택 — 사업비정보·계정정보·부서정보·출력 4개 CSV 지정

Step 4. 미등록 부서 감지

**실제 발생 내역에 존재하지만 '출력.csv'에
등록되지 않은 부서가 발견되었습니다.
이대로 진행하면 해당 부서의 실적은 집계에서
누락됩니다.**

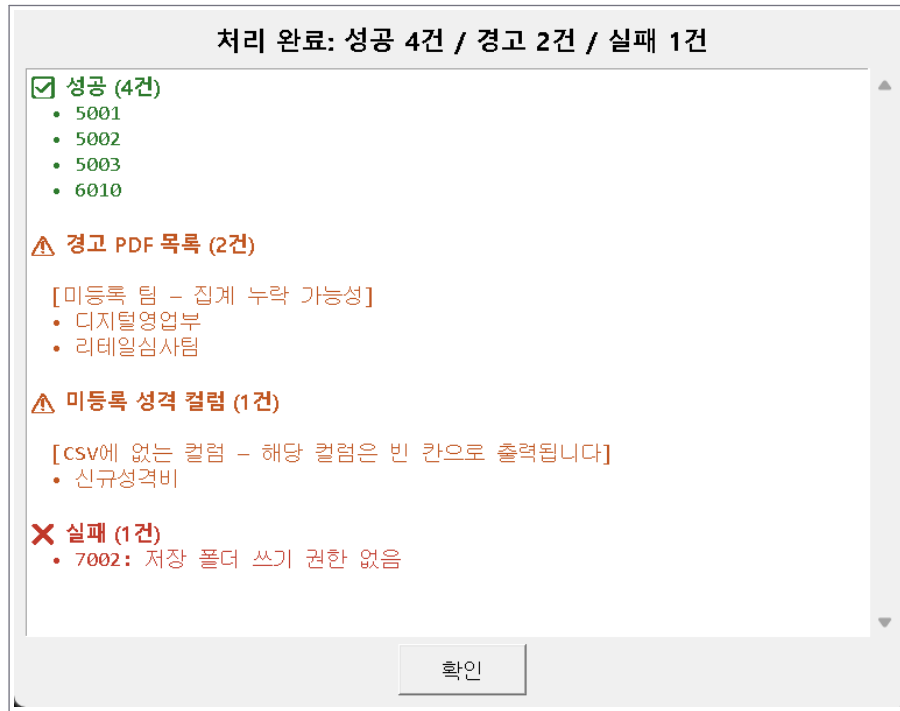
- 디지털영업부
- 리테일심사팀
- 기업금융2부
- 투자전략실

종료 후 수정

무시하고 진행

미등록 부서 감지 — [무시하고 진행] 또는 [종료 후 수정] 선택

Step 6. 최종 요약



PDF 일괄 생성 결과 — 성공/경고/실패 및 미등록 성격 컬럼 경고

4. 출력 결과물

출력전표 코드 1개당 PDF 1개가 생성됩니다. 파일명 형식은 **사업비_전표_분석_{코드}.pdf** (예: 사업비_전표_분석_5001.pdf)이며, A4 세로로 구성됩니다.

헤더	로고 + 포인트 색상 바, 계정 정보(계정코드/계정명/사업비 코드/채널구분)
1. 대상정의	대상정의.범위(사용 부서).지급대상(비용 지급 범위).산출기준
2. 부점귀속	주관부서 귀속 / 실제 사용부서 귀속을 나란히 표시(대상금액.구성비)
3-1. 직접·공통비	부서정보 직간접구분 기준 직접비·공통비 분류 금액
3-2. 성격별	성격 분류는 직접비로 구분된 금액을 계정 성격에 따라 분류하며, 공통비로 구분된 금액은 귀속 부서 성격에 따라 공통부서에서 직접 부서로 순차적 배부됨.
4. 분류 근거	출력.csv의 직접비/공통비.성격별 근거 텍스트(금액 0원 항목은 제외)

5. 절대 변경하면 안 되는 것들

- **각 CSV 파일의 필수 컬럼명** — 대소문자·띄어쓰기까지 정확히 유지해야 합니다. 특히 계정정보.csv의 "**사용 부서**", 부서정보.csv의 "**Cost Center Code**"는 공백·대문자 표기를 그대로 두십시오.
- **직간접구분 값** — 부서정보.csv의 직간접구분 컬럼 값은 반드시 "**직접**" 또는 "**공통**" 중 하나여야 합니다. 다른 표기(예: 간접, 직접비용)는 분류되지 않습니다.
- **코드 일관성** — 원가요소·출력전표·코스트센터 코드는 파일 간 동일 표기를 유지하십시오.
- **문구 설정의 성격 컬럼명** — [문구 설정] 탭에서 입력한 성격 컬럼명은 사업비정보.csv의 컬럼 헤더와 정확히 일치시키십시오. 불일치 시 오류 없이 빈 칸으로 출력되고 요약 창에 경고만 표시됩니다(3장 참고).
- **프로그램 구성 파일**(.exe, column_config.yaml의 논리명 등)을 임의로 수정·삭제하지 마십시오.

※ 컬럼명이 부득이 바뀔 경우에는 column_config.yaml의 큰따옴표 안 값만 수정하면 다음 실행부터 자동 반영됩니다(논리명/왼쪽 키는 변경 금지).

6. 문제 해결 (FAQ)

Q1. CSV 파일 선택 후 오류가 발생해요

필수 컬럼 누락 또는 파일 손상 가능성이 높습니다. 오류 메시지에 표시된 **파일명과 누락 컬럼**을 확인하고, templates/ 양식과 컬럼명을 대조하십시오. 파일이 Excel 등에서 열려 있으면 닫은 뒤 다시 시도하십시오. 인코딩이 깨졌다면 UTF-8(BOM) 또는 CP949로 저장하십시오.

Q2. 미등록 부서 경고가 떠요

사업비정보의 코스트센터로 매핑되는 팀이 출력.csv의 주관부서/사용부서에 없을 때 발생합니다. 정확한 집계를 위해서는 [종료 후 수정]을 누르고 출력.csv에 해당 부서를 추가한 뒤 재실행하십시오. 코스트센터 자체가 부서정보에 없으면 "(미매칭:코드)"로 표시되니 부서정보.csv도 확인하십시오.

Q3. PDF가 생성되지 않아요

① 출력.csv의 출력전표 코드가 사업비정보의 원가요소에 존재하는지, ② 저장 폴더에 쓰기 권한이 있는지, ③ 동일 파일이 열려 있지 않은지 확인하십시오. 일부 코드만 실패한 경우 요약 창에 코드별 사유가 표시되며, 다른 코드의 PDF에는 영향이 없습니다.

Q4. 생성된 PDF에서 한글이 네모(□)로 깨져요

한글 폰트(맑은 고딕)를 찾지 못한 경우입니다. Windows의 C:\Windows\Fonts에 malgun.ttf가 있는지 확인하십시오. 개발 환경에서는 FONT_PATH 환경변수로 폰트 경로를 지정할 수 있습니다.

Q5. 성격별 금액이 0으로 나와요

① 사업비정보.csv의 성격 컬럼(계약체결비·계약유지비·손해조상비·투자관리비·간접비·공통비) 값이 비어 있거나, ② 직간접구분이 '직접'/'공통'이 아니어서 분류에서 빠졌거나, ③ 해당 부서가 출력.csv에 등록되지 않아 집계에서 제외된 경우입니다. 세 가지를 순서대로 점검하십시오.

7. 변경 이력

버전	날짜	주요 변경 내용
v2.1.0	2026/06	문구 설정 탭 추가(PDF 표시 문구 직접 편집); 성격 컬럼 동적 추가/삭제 (CSV명=표시명 통합); 미등록 성격 컬럼 경고를 최종 요약 창에 표시; 사용설명서에 화면 스크린샷 추가
v2.0.0	2026/06	입력 형식을 엑셀(다중 시트)에서 CSV 4개 파일로 전환; 금액 소스를 '합계' 컬럼으로 정리; 성격 분류 컬럼을 6종(계약체결비·계약유지비·손해조상비·투자관리비·간접비·공통비)으로 개정; 실행 흐름(Step 1~6) 재정비
v1.2.0	2026/06	로고 슬롯별 높이 슬라이더 및 실시간 미리보기 추가(엑셀 입력 기준)

본 설명서는 v2.1.0(현재 코드) 기준으로 작성되었습니다. © EY Korea